Bilan annuel — 1re spécialité physique-chimie

Exercices de toute l'année et devoir de synthèse

Exercices de toute l'année · Devoir de synthèse · Corrections

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

Cette feuille balaie les quatre thèmes de l'année.

- ☐ Je traite chaque partie **sans mes fiches**.
- ☐ Le numéro du chapitre est indiqué : un blocage désigne directement la fiche à relire.
- ☐ Le devoir de synthèse (partie D) se traite en 2 heures, calculatrice autorisée.

Données générales : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\,\text{/mol}$; $V_m = 24{,}0\,\text{L/mol}$; $g = 9{,}81\,\text{N/kg}$; $c = 3{,}00 \times 10^{8}\,\text{m/s}$; $h = 6{,}63 \times 10^{-34}\,\text{J s}$.

1. Partie A — Constitution de la matière (ch. 1 et 2)

Exercice 1 — Structure et polarité

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Données : $Z(\text{H}) = 1$; $Z(\text{C}) = 6$; $Z(\text{N}) = 7$; $Z(\text{Cl}) = 17$.

a) Écris la configuration électronique de N et de Cl.

b) Donne leur nombre d'électrons de valence.

c) Établis le schéma de Lewis de NH_3 et de $CHCl_3$.

d) NH_3 est-elle polaire ? Justifie.

Exercice 2 — Avancement

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On fait réagir 6,5 g de zinc avec 100 mL d'acide chlorhydrique à 2,0 mol/L :

$$\text{Zn} + 2\,\text{H}^+ \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2$$

Données : $M(\text{Zn}) = 65{,}4\,\text{g/mol}$.

1. Calcule les quantités initiales de réactifs.
2. Construis le tableau d'avancement.
3. Détermine le réactif limitant et $x_{\max}$.
4. Calcule le volume de dihydrogène dégagé.
5. Calcule la masse de zinc restante, le cas échéant.

2. Partie B — Analyse chimique (ch. 3 et 4)

Exercice 3 — Dilution et spectrophotométrie

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On dispose d'une solution mère à $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

1. Quel volume prélever pour préparer 100 mL à $1{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L ?
2. La droite d'étalonnage a pour équation $A = 320\,C$. Calcule A pour cette solution.
3. Une solution inconnue donne $A = 0{,}96$. Calcule sa concentration.
4. Cette solution a été diluée 5 fois avant la mesure. Quelle était sa concentration initiale ?

Exercice 4 — Titrage

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On titre $V_A = 20{,}0$ mL d'une solution d'ions fer(II) Fe^{2+} par du permanganate de potassium à $C_T = 2{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. L'équivalence est atteinte pour $V_{éq} = 17{,}6$ mL.

$$5\,Fe^{2+} + MnO_4^- + 8\,H^+ \longrightarrow 5\,Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4\,H_2O$$

1. Écris la relation à l'équivalence.
2. Calcule la concentration en ions Fe^{2+}.
3. Comment repère-t-on l'équivalence dans ce titrage ?
4. Après 10,0 mL de permanganate versé, quel est le réactif limitant ? Justifie.

3. Partie C — Mécanique, énergie et ondes (ch. 5 à 10)

Exercice 5 — Mouvement et forces

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un skieur de masse 70 kg descend une piste rectiligne. Sur une portion, il parcourt 180 m en 12 s à vitesse constante.

1. Calcule sa vitesse, en m/s puis en km/h.
2. Que peut-on dire des forces ? Énonce la loi utilisée.
3. Calcule son poids.
4. Fais le bilan des forces.

Exercice 6 — Énergie mécanique

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un objet de 5,0 kg est lâché sans vitesse d'une hauteur de 12 m.

1. Calcule son énergie mécanique initiale (origine au sol).
2. Sans frottements, calcule sa vitesse d'arrivée au sol.
3. En réalité il arrive à 13 m/s. Calcule l'énergie dissipée.
4. Quel pourcentage de l'énergie initiale cela représente-t-il ?

Exercice 7 — Ondes et lumière

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Un son a une période de 1,25 ms. Calcule sa fréquence et sa longueur d'onde dans l'air.
2. Un sonar reçoit un écho après 0,30 s dans l'eau ($v = 1500\,\text{m/s}$). Calcule la profondeur.
3. Calcule l'énergie d'un photon de longueur d'onde 600 nm, en joules puis en électronvolts.

Exercice 8 — Optique

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une lentille convergente a une distance focale $f' = 20\,\text{cm}$. Un objet de 3,0 cm est placé à 60 cm devant elle.

1. Calcule la vergence.
2. Calcule $\overline{OA'}$.
3. Calcule le grandissement et la taille de l'image.
4. Décris l'image obtenue.

4. Partie D — Devoir de synthèse (2 heures)

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — L'airbag, le crash-test et le radar

Exercice 1 — La chimie de l'airbag *(25 points)*

Un airbag se gonfle par décomposition de l'azoture de sodium :

$$2\,\text{NaN}_3 \longrightarrow 2\,\text{Na} + 3\,\text{N}_2$$

Données : $M(\text{NaN}_3) = 65{,}0\,\text{g/mol}$; $M(\text{Na}) = 23{,}0\,\text{g/mol}$.

1. Vérifie que l'équation est équilibrée.
2. Un airbag contient 97,5 g d'azoture. Calcule la quantité de matière correspondante.
3. Construis le tableau d'avancement et détermine $x_{\max}$.
4. Calcule le volume de diazote produit.
5. Calcule la masse de sodium formée.
6. Le gonflage dure 40 ms. Calcule le débit de gaz en L/s.

Exercice 2 — Le crash-test *(30 points)*

Un véhicule de masse $m = 1200\,\text{kg}$ percute un mur. Il roulait à 54 km/h et s'arrête en 0,12 s sur une distance de 0,90 m.

7. Convertis la vitesse en m/s.
8. Calcule l'énergie cinétique du véhicule avant le choc.
9. Calcule la variation de vitesse Δv.
10. Déduis-en la valeur moyenne de la force exercée par le mur, à l'aide de la deuxième loi de Newton.
11. Retrouve cette valeur par un raisonnement énergétique, en utilisant $W = F \times d$.
12. Compare cette force au poids du véhicule. Combien de fois lui est-elle supérieure ?
13. À 108 km/h, par combien l'énergie cinétique serait-elle multipliée ? Quelle conclusion de sécurité routière en tires-tu ?

Exercice 3 — Le radar de contrôle *(25 points)*

Un radar routier émet des ondes de fréquence $f = 24{,}1\,\text{GHz}$, qui se propagent à la célérité de la lumière.

14. Calcule la longueur d'onde de ces ondes.

15. À quel domaine du spectre appartiennent-elles ? Sont-elles visibles ?

16. Calcule l'énergie d'un photon de ce rayonnement, en joules puis en électronvolts.

17. Compare avec l'énergie d'un photon de lumière visible (550 nm). Combien de fois plus faible ?

18. Ces ondes sont-elles dangereuses pour la santé ? Argumente à partir de l'énergie des photons.

19. Le radar mesure aussi la distance en chronométrant l'aller-retour de l'onde. Pour un véhicule à 150 m, calcule cette durée. Pourquoi faut-il une électronique très rapide ?

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) N : $1s^2\,2s^2\,2p^3$; Cl : $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5$.
b) N : 5 ; Cl : 7.
c) NH_3 : trois liaisons N–H et un doublet non liant sur l'azote.

$CHCl_3$: le carbone forme 4 liaisons (une avec H, trois avec Cl), chaque chlore portant 3 doublets non liants.
d) **Oui, polaire.** Les liaisons N–H sont polarisées ($\chi_N > \chi_H$) et la géométrie est pyramidale, donc dissymétrique : les effets ne se compensent pas.

Correction — Exercice 2

1. $n(\text{Zn}) = \dfrac{6{,}5}{65{,}4} \approx 0{,}099\,\text{mol}$;

$n(H^+) = 2{,}0 \times 0{,}100 = 0{,}20\,\text{mol}$.

2.

État	Zn	H^+	Zn^{2+}	H_2
Initial	0,099	0,20	0	0
En cours	$0{,}099 - x$	$0{,}20 - 2x$	x	x

3. $\dfrac{0{,}099}{1} = 0{,}099$ et $\dfrac{0{,}20}{2} = 0{,}10$: **le zinc est limitant**, $x_{\max} = 0{,}099\,\text{mol}$.

4. $V = 0{,}099 \times 24{,}0 \approx 2{,}4\,\text{L}$.

5. Le zinc est limitant : il est **entièrement consommé**, il n'en reste pas.

En revanche il reste $0{,}20 - 0{,}198 = 0{,}002\,\text{mol}$ d'ions H^+ : le mélange est presque stœchiométrique.

Correction — Exercice 3

1. $V_0 = \dfrac{1{,}5 \times 10^{-3} \times 100}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 30\,\text{mL}$.

2. $A = 320 \times 1{,}5 \times 10^{-3} = 0{,}48$.

3. $C = \dfrac{0{,}96}{320} = 3{,}0 \times 10^{-3}\,\text{mol/L}$.

4. $C_0 = 5 \times 3{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}5 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}$.

Correction — Exercice 4

1. $\dfrac{n(\mathrm{Fe^{2+}})}{5} = \dfrac{n(\mathrm{MnO_4^-})}{1}$, soit $\dfrac{C_A V_A}{5} = C_T V_{\text{éq}}$.
2. $C_A = \dfrac{5 \times 2{,}00 \times 10^{-2} \times 17{,}6}{20{,}0} = 8{,}80 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}$.
3. Le permanganate est violet, les autres espèces presque incolores : à l'équivalence, la solution prend une **teinte rose persistante** (premier excès de permanganate).
4. $10{,}0 < 17{,}6$: on est **avant l'équivalence**. Le **permanganate** (titrant) est limitant : chaque goutte versée est aussitôt consommée par les ions $\mathrm{Fe^{2+}}$, encore en excès.

Correction — Exercice 5

1. $v = \dfrac{180}{12} = 15\,\text{m/s}$, soit $54\,\text{km/h}$.
2. Mouvement rectiligne uniforme : d'après le **principe d'inertie** (première loi de Newton), les forces **se compensent**.
3. $P = 70 \times 9{,}81 = 687\,\text{N}$.
4. Le poids $\vec{P}$, la réaction de la neige $\vec{R}$ (perpendiculaire à la piste), et les forces de frottement $\vec{f}$ (neige et air), opposées au mouvement. La somme de ces trois forces est nulle.

Correction — Exercice 6

1. $E_m = mgh = 5{,}0 \times 9{,}81 \times 12 \approx 589\,\text{J}$.
2. $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9{,}81 \times 12} = \sqrt{235{,}4} \approx 15{,}3\,\text{m/s}$.
3. E_c réelle $= \frac{1}{2} \times 5{,}0 \times 169 = 422{,}5\,\text{J}$.

$$\Delta E_m = 422{,}5 - 589 \approx -167\,\text{J}.$$

4. $\dfrac{167}{589} \approx 28\%$ de l'énergie initiale dissipée par frottements.

Correction — Exercice 7

1. $f = \dfrac{1}{1{,}25 \times 10^{-3}} = 800\,\text{Hz}$ et $\lambda = \dfrac{340}{800} = 0{,}425\,\text{m}$.
2. $d_{\text{totale}} = 1500 \times 0{,}30 = 450\,\text{m}$, donc profondeur $= 225\,\text{m}$.
3.

$$E = \frac{6{,}63 \times 10^{-34} \times 3{,}00 \times 10^{8}}{600 \times 10^{-9}} \approx 3{,}32 \times 10^{-19}\,\text{J},$$

soit $\dfrac{3{,}32 \times 10^{-19}}{1{,}60 \times 10^{-19}} \approx 2{,}07\,\text{eV}$.

Correction — Exercice 8

1. $C = \dfrac{1}{0{,}20} = 5{,}0\,\delta$.
2. $\overline{OA} = -0{,}60\,\text{m}$:

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{0{,}20} - \frac{1}{0{,}60} = 5 - 1{,}667 = 3{,}333,$$

$$\overline{OA'} = 0{,}30\,\text{m}.$$

3. $\gamma = \dfrac{0{,}30}{-0{,}60} = -0{,}50$, donc $A'B' = 0{,}50 \times 3{,}0 = 1{,}5\,\text{cm}$.

4. Image **réelle** ($\overline{OA'} > 0$), **renversée** ($\gamma < 0$) et **deux fois plus petite**.

Correction — Exercice synthèse — exercice 1

1. À gauche : 2 Na, 6 N. À droite : 2 Na, $3 \times 2 = 6$ N. ✓

2. $n = \dfrac{97{,}5}{65{,}0} = 1{,}50\,\text{mol}$.

3.

État	NaN_3	Na	N_2
Initial	1,50	0	0
En cours	$1{,}50 - 2x$	$2x$	$3x$

$1{,}50 - 2x = 0$ donne $x_{\max} = 0{,}750\,\text{mol}$.

4. $n(N_2) = 3 \times 0{,}750 = 2{,}25\,\text{mol}$, donc

$$V = 2{,}25 \times 24{,}0 = 54\,\text{L}.$$

5. $n(\text{Na}) = 2 \times 0{,}750 = 1{,}50\,\text{mol}$, donc

$$m = 1{,}50 \times 23{,}0 = 34{,}5\,\text{g}.$$

6.

$$D = \frac{54}{0{,}040} = 1350\,\text{L/s}.$$

Un débit considérable : c'est ce qui explique la violence du déploiement, et pourquoi il ne faut pas être trop près du volant.

Correction — Exercice synthèse — exercice 2

7. $v = \dfrac{54}{3{,}6} = 15\,\text{m/s}$.

8. $E_c = \frac{1}{2} \times 1200 \times 15^2 = \frac{1200 \times 225}{2} = 1{,}35 \times 10^5\,\text{J}$.

9. $\Delta v = 0 - 15 = -15\,\text{m/s}$ (la vitesse s'annule).

10.

$$F = m\frac{|\Delta v|}{\Delta t} = 1200 \times \frac{15}{0{,}12} = 1{,}5 \times 10^5\,\text{N}.$$

11. Toute l'énergie cinétique est absorbée sur 0,90 m :

$$F = \frac{E_c}{d} = \frac{1{,}35 \times 10^5}{0{,}90} = 1{,}5 \times 10^5\,\text{N}.\checkmark$$

Les deux méthodes donnent exactement le même résultat : c'est une bonne validation.

12. $P = 1200 \times 9{,}81 \approx 1{,}18 \times 10^4\,\text{N}$.

$$\frac{1{,}5 \times 10^5}{1{,}18 \times 10^4} \approx 13.$$

La force du choc vaut environ 13 **fois le poids du véhicule**.

13. La vitesse double, donc E_c est multipliée par $2^2 = 4$.

Conclusion. À force d'arrêt égale, la distance nécessaire pour absorber le choc est multipliée par 4 — ou, à distance égale, la force subie par les occupants est multipliée par 4.

C'est pourquoi la gravité des accidents ne croît pas proportionnellement à la vitesse, mais bien plus vite. Passer de 50 à 100 km/h ne double pas le danger : il le quadruple.

Correction — Exercice synthèse — exercice 3

14.

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3{,}00 \times 10^{8}}{24{,}1 \times 10^{9}} \approx 1{,}24 \times 10^{-2}\,\text{m} = 1{,}24\,\text{cm}.$$

15. Une longueur d'onde de l'ordre du centimètre correspond au domaine des **micro-ondes** (ondes radar).

Elles ne sont pas visibles : le visible s'étend de 400 à 800 nm, soit 10^{5} fois plus court.

16.

$$E = \frac{6{,}63 \times 10^{-34} \times 3{,}00 \times 10^{8}}{1{,}24 \times 10^{-2}} \approx 1{,}6 \times 10^{-23}\,\text{J},$$

soit $\dfrac{1{,}6 \times 10^{-23}}{1{,}60 \times 10^{-19}} = 1{,}0 \times 10^{-4}\,\text{eV}$.

17. Photon vert : $E = \dfrac{1{,}989 \times 10^{-25}}{550 \times 10^{-9}} \approx 3{,}6 \times 10^{-19}\,\text{J}$.

$$\frac{3{,}6 \times 10^{-19}}{1{,}6 \times 10^{-23}} \approx 2{,}3 \times 10^{4}.$$

Le photon radar est environ 23 000 **fois moins énergétique**.

18. Non, ces ondes ne sont pas ionisantes.

L'énergie d'un photon (1×10^{-4} eV) est très inférieure aux énergies de liaison chimique (quelques eV). Ces photons ne peuvent donc ni casser une liaison, ni arracher un électron, ni endommager l'ADN.

Le seul effet possible est un léger échauffement, négligeable aux puissances utilisées. À comparer aux rayons X ($\sim 10^{4}$ eV), qui sont eux ionisants et réellement dangereux.

19. L'onde fait un aller-retour de 300 m :

$$\Delta t = \frac{300}{3{,}00 \times 10^{8}} = 1{,}0 \times 10^{-6}\,\text{s} = 1{,}0\,\mu\text{s}.$$

Pourquoi une électronique rapide ? Une microseconde est extrêmement court. Pour distinguer deux véhicules distants de quelques mètres, il faut mesurer des écarts de quelques *nanosecondes* — d'où des circuits cadencés à plusieurs centaines de mégahertz.

À comparer avec le sonar de l'exercice 7 : le son met 0,3 s là où la lumière met 1 µs, soit 300 000 fois moins. C'est tout l'écart entre onde mécanique et onde électromagnétique.